

# GIAI ĐOẠN #0: TIỀN XỬ LÝ (Pre-treatment - Delignification)

## MỤC TIÊU TỔNG THỂ

Loại bỏ lignin, hemicellulose và tạp chất từ xơ dừa thô → Cellulose tinh khiết (70-80%) + Bảo tồn cấu trúc ống rỗng tự nhiên

Giai đoạn này quyết định **chất lượng nền tảng** - Nếu còn lignin dư → Carbon sẽ không đồng nhất, conductivity thấp

## HÓA CHẤT & THIẾT BỊ

| Hóa chất/Thiết bị                                 | Thông số kỹ thuật                         | Vai trò                                    | Điều kiện hoạt động                  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Xơ dừa thô                                        | Từ vỏ trái dừa, cắt ngắn 2-3 cm           | Nguyên liệu gốc                            | Rửa sạch bụi đất, phơi khô sơ bộ     |
| NaOH pellets                                      | AR grade, ≥96%                            | Phá vỡ lignin (delignification)            | ⚠️ Ăn mòn mạnh - Găng tay cao su dày |
| H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (Hydrogen peroxide) | 40% (v/v), food grade                     | Tẩy trắng (bleaching), loại lignin còn sót | ⚠️ Oxy hóa mạnh - Tránh tiếp xúc da  |
| Nước cất (DI water)                               | Conductivity <1 μS/cm                     | Rửa sạch kiềm, acid                        | Cần ~10-15 lít/batch 100g xơ         |
| Bếp đun có khuấy từ                               | T <sub>max</sub> 120°C, khuấy 200-400 rpm | Gia nhiệt đều, tránh cháy đáy              | Dùng bình cầu 2-5 lít                |
| Bình phản ứng thủy tinh                           | 2-5 lít, có nắp hồi lưu                   | Chứa dung dịch kiềm + xơ dừa               | Kính borosilicate chịu kiềm tốt      |
| Nhiệt kế                                          | 0-150°C, ±1°C                             | Monitoring nhiệt độ chính xác              | Nhúng sát hỗn hợp phản ứng           |
| pH meter                                          | Dải 0-14, ±0.1 pH                         | Kiểm tra pH sau rửa                        | Hiệu chuẩn buffer pH 4, 7, 10        |
| Lưới lọc inox                                     | Mesh 200 (75 μm)                          | Lọc xơ sau xử lý                           | Rửa sạch sau mỗi lần dùng            |
| Tủ sấy đối lưu                                    | 60°C, ±2°C                                | Sấy khô xơ sau tiền xử lý                  | Thông gió tốt để thoát ẩm            |
| Cân kỹ thuật                                      | ±0.01g, max 500g                          | Cân khối lượng trước/sau xử lý             | Tính yield cellulose                 |

 **PHÂN TÍCH TỪNG THAO TÁC**

**Bước 0A: Delignification (Loại Lignin)**

| STT  | Thao tác kỹ thuật  | Điều kiện cụ thể                                                                                                            | Mục đích                          | Cơ chế hóa học                                                                                                                                  | Target đạt                                 |
|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 0A.1 | Chuẩn bị xơ dừa    | <ul style="list-style-type: none"><li>Cắt ngắn 2-3 cm</li><li>Rửa nước máy 3 lần</li><li>Vắt khô nhẹ</li></ul>              | Loại bụi, đất, tạp chất bề mặt    | Rửa trôi vật lý                                                                                                                                 | Xơ sạch, không còn mùi ẩm mốc              |
| 0A.2 | Pha dung dịch kiềm | <ul style="list-style-type: none"><li>NaOH 1.5M (~6% w/v)</li><li>Thể tích: 20 ml/g xơ khô</li><li>Nhiệt độ: 25°C</li></ul> | Hòa tan kiềm đều                  | $\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$                                                                                             | Dung dịch trong, không kết tủa             |
| 0A.3 | Nấu kiềm lần 1     | <ul style="list-style-type: none"><li>80°C, 90 phút</li><li>Khuấy 200 rpm</li><li>Tỷ lệ xơ:NaOH = 1:20 (w/v)</li></ul>      | Phá vỡ liên kết lignin-cellulose  | <b>Lignin + OH<sup>-</sup> → Phenolate (tan trong nước)</b><br><b>Hemicellulose → Xylan fragments (tan)</b><br>Cellulose ít tan vì kết tinh cao | Dung dịch chuyển nâu sẫm (lignin hòa tan)  |
| 0A.4 | Lọc & rửa 1        | <ul style="list-style-type: none"><li>Lọc qua lưới inox</li><li>Rửa nước ấm (60°C) 5-7 lần</li><li>Vắt nhẹ</li></ul>        | Loại lignin tan, kiềm dư          | Rửa trôi phenolate, Na <sup>+</sup>                                                                                                             | pH nước rửa = 9-10                         |
| 0A.5 | Nấu kiềm lần 2     | <ul style="list-style-type: none"><li>NaOH 1.5M mới</li><li>80°C, 90 phút</li><li>Khuấy 200 rpm</li></ul>                   | Loại lignin còn sót sâu bên trong | Tương tự lần 1, nhưng hiệu quả hơn vì cấu trúc đã lỏng                                                                                          | Dung dịch chuyển vàng nhạt (ít lignin hơn) |
| 0A.6 | Lọc & rửa 2        | <ul style="list-style-type: none"><li>Rửa DI water đến pH 7-8</li><li>Kiểm tra pH bằng pH meter</li></ul>                   | Loại sạch kiềm còn lại            | Rửa đến $[\text{OH}^-] < 0.01\text{M}$                                                                                                          | pH = 7.0 ± 0.5                             |

 **Lưu ý:**

- Nếu sau 2 lần nấu xơ vẫn còn vàng sậm → Nấu lần 3 (80°C, 60 phút)
- Không nấu quá 3 lần → Cellulose bị phân hủy, độ bền cơ học giảm

Bước 0B: Bleaching (Tẩy Trắng)

| STT  | Thao tác kỹ thuật                        | Điều kiện cụ thể                                                                                                                                                         | Mục đích                                                            | Cơ chế hóa học                                                                                                                                                                                | Target đạt                         |
|------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 0B.1 | Pha H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> + NaOH | <ul style="list-style-type: none"><li>• H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 40%: pha loãng → 10% (v/v)</li><li>• Thêm NaOH 1M (pH 10-11)</li><li>• Thể tích: 20 ml/g xơ</li></ul> | Tạo môi trường kiềm nhẹ cho H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> hoạt động | pH cao → H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> phân ly:<br><b>H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> + OH<sup>-</sup> → HO<sub>2</sub><sup>-</sup> + H<sub>2</sub>O</b><br>(Perhydroxyl anion, tác nhân tẩy mạnh) | Dung dịch pH 10-11, không sủi bọt  |
| 0B.2 | Tẩy trắng lần 1                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• 80°C, 120 phút</li><li>• Khuấy 300 rpm</li><li>• Đậy nắp hồi lưu (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> dễ bay hơi)</li></ul>               | Oxy hóa lignin còn sót thành hợp chất tan                           | <b>Lignin + H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> → Quinones + CO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O</b><br>(Oxy hóa vòng thơm thành carbonyl)                                                                 | Xơ chuyển trắng kem/vàng nhạt      |
| 0B.3 | Lọc & rửa                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lọc, rửa nước ấm 5 lần</li><li>• Kiểm tra pH</li></ul>                                                                           | Loại sản phẩm oxy hóa tan, H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> dư         | Rửa trôi quinones, peroxide                                                                                                                                                                   | pH = 7-8                           |
| 0B.4 | Tẩy trắng lần 2                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 10% + NaOH mới</li><li>• 80°C, 120 phút</li></ul>                                                     | Tẩy trắng hoàn toàn                                                 | Tương tự lần 1                                                                                                                                                                                | Xơ trắng sáng (gần như trắng giấy) |
| 0B.5 | Rửa cuối cùng                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rửa DI water đến pH = 6.5-7.5</li><li>• Ngâm DI water 30 phút (thay nước 2 lần)</li></ul>                                        | Loại sạch H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> , kiềm, tạp chất            | Ngâm loại ion còn lại                                                                                                                                                                         | Nước rửa trong suốt, pH trung tính |

Bước 0C: Sấy Khô

| STT  | Thao tác kỹ thuật | Điều kiện cụ thể                                                                                   | Mục đích             | Cơ chế vật lý                          | Target đạt                        |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 0C.1 | Vắt nước          | <div><div>• Dùng tay vắt nhẹ (không vặn xoắn)</div><div>• Hoặc ly tâm 2000 rpm, 5 phút</div></div> | Loại nước tự do      | Lực cơ học đẩy nước ra                 | Độ ẩm ~60-70%                     |
| 0C.2 | Sấy đối lưu       | <div><div>• 60°C, 12-16h</div><div>• Trãi mỏng trên khay inox</div></div>                          | Bay hơi nước còn lại | Nhiệt độ thấp tránh phân hủy cellulose | Độ ẩm <5%                         |
| 0C.3 | Cân khối lượng    | • Cân chính xác khối lượng khô                                                                     | Tính yield cellulose | -                                      | Yield = 40-50% khối lượng ban đầu |

Công thức tính:

$$\text{Cellulose content (\%)} = (\text{Khối lượng khô sau xử lý} / \text{Khối lượng xơ thô ban đầu}) \times 100\%$$

Target: 40-50% (cellulose ~70-80%, còn lại mất do loại lignin/hemicellulose)

 KỸ THUẬT PHÂN TÍCH (Rút gọn)

| Kỹ thuật          | Thông số đo                                                                            | Target                                               | Ý nghĩa                               | Hạng Q |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| FTIR              | Peaks: C=O (1730 cm <sup>-1</sup> , lignin), C-O-C (1050 cm <sup>-1</sup> , cellulose) | Lignin peak giảm >80%;<br>Cellulose peak mạnh        | Chứng minh delignification thành công | Q3     |
| TGA               | T_decomposition                                                                        | Cellulose: Td ~350°C;<br>Lignin: Td ~250-450°C (rải) | Xác nhận cellulose tinh khiết         | Q3     |
| Visual inspection | Màu sắc                                                                                | Trắng kem → trắng sáng                               | Đánh giá định tính nhanh              | Q3     |

| Kỹ thuật            | Thông số đo       | Target                                    | Ý nghĩa                            | Hạng Q |
|---------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| SEM (cross-section) | Cấu trúc ống rỗng | Đường kính 5-50 $\mu\text{m}$ , không sụp | Xác nhận tubular structure bảo tồn | Q2     |

🔗

## KẾT QUẢ MẪU CHÓT

| Điều kiện xử lý              | Cellulose content (%) | Lignin còn lại (%) | Màu sắc    | Cấu trúc ống rỗng | Đánh giá        |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|-------------------|-----------------|
| Chưa xử lý                   | ~40%                  | ~30%               | Nâu sẫm    | Nguyên vẹn        | Không dùng được |
| Nấu kiềm 1 lần               | ~55%                  | ~15%               | Vàng kem   | Nguyên vẹn        | Chưa đủ sạch    |
| Nấu kiềm 2 lần + Tẩy 2 lần ⭐ | 70-80%                | <5%                | Trắng sáng | Nguyên vẹn        | Optimal         |
| Nấu kiềm 3 lần + Tẩy 3 lần   | ~75%                  | <3%                | Trắng sáng | Một số ống bị nứt | Over-treatment  |

💡

## GHI CHÚ QUAN TRỌNG

### Tại sao phải loại lignin?

- Lignin = polyphenol không đều → Carbon hóa không đồng nhất
- Chứa nhiều O, S → Giảm conductivity
- Cấu trúc vô định hình → Không tạo graphitic carbon

### Tại sao dùng NaOH thay vì acid?

- Acid ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) phá cả cellulose → Yield thấp
- NaOH chọn lọc với lignin (phenolic OH) → Giữ được cellulose

### Tại sao $\text{H}_2\text{O}_2$ cần pH cao?

- pH thấp:  $\text{H}_2\text{O}_2$  ổn định, tẩy yếu

- pH 10-11: Tạo  $\text{HO}_2^-$  (perhydroxyl), oxy hóa mạnh hơn 10 lần

Hạng Q: Q3 (Cơ bản, bắt buộc nhưng không phức tạp)

## GIAI ĐOẠN #1: SOL-GEL & IN-SITU METAL DOPING

### MỤC TIÊU TỔNG THỂ

Hòa tan cellulose → Tái kết tủa thành mạng 3D + Doping đồng thời NiCo nanoparticles phân tán đều (in-situ synthesis)

Giai đoạn này là **QUAN TRỌNG NHẤT** cho việc tạo cấu trúc 3D và phân tán kim loại - Quyết định 60% hiệu năng cuối cùng

### HÓA CHẤT & THIẾT BỊ

| Hóa chất/Thiết bị                    | Thông số kỹ thuật           | Vai trò                               | Điều kiện hoạt động                                                                                                            |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cellulose từ #0                      | Độ ẩm <5%, cắt nhỏ <1 cm    | Nguồn carbon chính                    | Khối lượng tính chính xác (ví dụ: 5.0g)                                                                                        |
| NaOH pellets                         | AR grade, ≥96%              | Phá vỡ liên kết H cellulose           | Dùng NaOH tươi, tránh hút ẩm                                                                                                   |
| Thiourea (hoặc Urea)                 | AR grade, ≥99%              | Ức chế tái kết tủa sớm + N-source nhẹ |  Thiourea độc hơn urea, đeo găng tay      |
| TEPA (Tetraethylenepentamine)        | 95%, liquid                 | N-source chính + Chelator kim loại    |  Ăn da, kích ứng - Dùng pipette thủy tinh |
| NiCl <sub>2</sub> ·6H <sub>2</sub> O | AR grade, ≥98%              | Nguồn Ni                              | Hòa tan tốt trong nước lạnh                                                                                                    |
| CoCl <sub>2</sub> ·6H <sub>2</sub> O | AR grade, ≥98%              | Nguồn Co                              | Hòa tan tốt trong nước lạnh                                                                                                    |
| DI water                             | Conductivity <1 μS/cm       | Dung môi                              | Khử khí trước dùng (sôi 10 phút, để nguội trong N <sub>2</sub> )                                                               |
| Tủ lạnh sâu                          | -18°C đến -25°C             | Làm lạnh dung dịch kiềm               | Nhiệt độ ổn định ±2°C                                                                                                          |
| Magnetic stirrer lạnh                | T: -20°C đến 100°C, 500 rpm | Khuấy ở nhiệt độ âm                   | Cần chậu làm lạnh bằng ethylene glycol                                                                                         |

| Hóa chất/Thiết bị      | Thông số kỹ thuật     | Vai trò                       | Điều kiện hoạt động              |
|------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Bình tam giác          | 250-500 ml, thủy tinh | Chứa dung dịch                | Kính borosilicate chịu nhiệt tốt |
| Tủ ẩm                  | 60°C, ±1°C            | Gel hóa                       | Không khí tĩnh, không rung       |
| Khuôn nhựa PE          | Ø5 cm × 2 cm sâu      | Đổ gel vào định hình          | Rửa sạch acetone trước dùng      |
| Nhiệt kế -50 đến 150°C | ±0.5°C                | Monitoring nhiệt độ chính xác | Loại digital có đầu dò kim loại  |
|                        |                       |                               |                                  |
|                        |                       |                               |                                  |

 PHÂN TÍCH TỪNG THAO TÁC

Bước 1A: Hòa Tan Cellulose (Dissolution)

| STT  | Thao tác kỹ thuật      | Điều kiện cụ thể                                                                                                                                  | Mục đích                             | Cơ chế hóa học                                                                                                                                                                                                                                                             | Target đạt                               |
|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1A.1 | Làm lạnh NaOH/Thiourea | <ul style="list-style-type: none"><li>NaOH: 7% (w/v)</li><li>Thiourea: 12% (w/v)</li><li>Làm lạnh -18°C, 4h</li></ul>                             | Tiền làm lạnh để cellulose tan nhanh | Nhiệt độ thấp → Độ nhớt giảm, tăng khả năng xâm nhập                                                                                                                                                                                                                       | Dung dịch trong, sánh như gel nhẹ        |
| 1A.2 | Thêm cellulose         | <ul style="list-style-type: none"><li>5g cellulose/100 ml dung dịch</li><li>Thêm từ từ, khuấy 500 rpm</li><li>Nhiệt độ: -12°C đến -15°C</li></ul> | Ngăn cellulose tái kết tủa ngay      | <b>NaOH + Thiourea</b> phá liên kết H giữa chuỗi cellulose: <ul style="list-style-type: none"><li>OH<sup>-</sup> tấn công -OH của glucose unit</li><li>Thiourea tạo phức với Na<sup>+</sup> → Giảm ion aggregation</li><li>Cellulose "bơi" tự do trong dung dịch</li></ul> | Cellulose tan dần, dung dịch đặc sệt     |
| 1A.3 | Khuấy hòa tan          | <ul style="list-style-type: none"><li>-12°C, khuấy 400 rpm, 60 phút</li><li>Dung dịch trong bình đặt trong chậu lạnh</li></ul>                    | Hòa tan hoàn toàn cellulose          | Tiếp tục phá H-bond, cellulose chain riêng rẽ                                                                                                                                                                                                                              | Dung dịch trong suốt → hơi đục (gel nhẹ) |

 Lưu ý:

- Nếu nhiệt độ >-10°C → Cellulose kết tủa lại → Thất bại
- Nếu <-20°C → Dung dịch đông đặc, không khuấy được

Bước 1B: In-Situ Metal Doping

| STT  | Thao tác kỹ thuật      | Điều kiện cụ thể                                                                                                                                                                                                                                                | Mục đích                                                                  | Cơ chế hóa học                                                                                                                                                                                                                                                     | Target đạt                                     |
|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1B.1 | Pha dung dịch kim loại | <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}</math>: 0.5M</li><li>• <math>\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}</math>: 1.0M</li><li>• Tỷ lệ Ni:Co = 1:2 (mol)</li><li>• Hòa tan trong DI water lạnh (5°C)</li></ul> | Chuẩn bị nguồn kim loại                                                   | $\text{Ni}^{2+}$ , $\text{Co}^{2+}$ tồn tại dạng $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ , $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$                                                                                                                               | Dung dịch trong, xanh lam ( $\text{Co}^{2+}$ ) |
| 1B.2 | Thêm TEPA              | <ul style="list-style-type: none"><li>• TEPA: 1.5-3.0g (0.01-0.02 mol)</li><li>• Thêm từ từ vào dung dịch kim loại</li><li>• Khuấy 25°C, 10 phút</li></ul>                                                                                                      | TEPA chelate $\text{Ni}^{2+}$ , $\text{Co}^{2+}$ → Ngăn kết tủa hydroxide | <b>TEPA có 5 nito</b> (pentadentate ligand):<br>$\text{Ni}^{2+} + \text{TEPA} \rightarrow [\text{Ni}(\text{TEPA})]^{2+}$ (phức bền)<br>$\text{Co}^{2+} + \text{TEPA} \rightarrow [\text{Co}(\text{TEPA})]^{2+}$<br>→ Kim loại bị "khóa" ở dạng phức, không kết tủa | Dung dịch chuyển xanh thẫm, không tủa          |
| 1B.3 | Trộn vào cellulose gel | <ul style="list-style-type: none"><li>• Thêm từ từ dung dịch [Metal-TEPA] vào cellulose gel</li><li>• Nhiệt độ: -12°C</li><li>• Khuấy 300 rpm, 30 phút</li></ul>                                                                                                | Phân tán đều kim loại vào mạng cellulose                                  | Phức kim loại "bơi" giữa các chuỗi cellulose → Phân tán nano-level                                                                                                                                                                                                 | Gel đồng nhất, màu xanh đều khắp               |

Tại sao dùng TEPA?

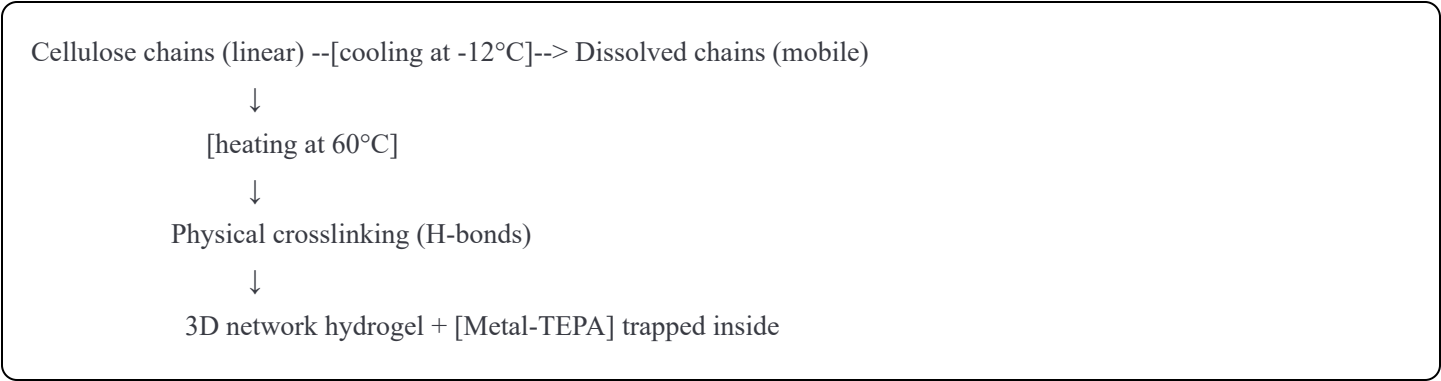
- **Chelator mạnh:** Giữ Ni/Co không kết tủa  $\text{Ni}(\text{OH})_2/\text{Co}(\text{OH})_2$  ở pH cao
- **N-source:** TEPA phân hủy 200-400°C → N doping
- **Size control:** Phức TEPA nhỏ (<2nm) → Sau carbonization → NiCo nano <20nm



Bước 1C: Gelation (Tạo Gel)

| STT  | Thao tác kỹ thuật | Điều kiện cụ thể                                                                                       | Mục đích                          | Cơ chế vật lý                                                                                                                                                                                                                                            | Target đạt                          |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1C.1 | Đổ khuôn          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Đổ gel vào khuôn PE</li><li>• Độ dày: 1-2 cm</li></ul>         | Định hình gel                     | -                                                                                                                                                                                                                                                        | Gel đều, không bọt khí              |
| 1C.2 | Gia nhiệt gel hóa | <ul style="list-style-type: none"><li>• 60°C, 12h</li><li>• Không rung, không di chuyển</li></ul>      | Cellulose tái kết tủa tạo mạng 3D | <b>Nhiệt độ tăng</b> → Giảm độ tan cellulose: <ul style="list-style-type: none"><li>• Chuỗi cellulose gần nhau</li><li>• Tái tạo H-bond giữa các chuỗi</li><li>• Tạo "nút thắt" vật lý (junction zones)</li><li>• Kim loại bị "kẹt" trong mạng</li></ul> | Gel rắn, đàn hồi nhẹ, giữ được hình |
| 1C.3 | Lấy gel ra        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nhẹ nhàng lấy khỏi khuôn</li><li>• Quan sát cấu trúc</li></ul> | Kiểm tra chất lượng gel           | -                                                                                                                                                                                                                                                        | Gel không nứt, không rỉ nước        |

Cơ chế tạo mạng 3D:



 KỸ THUẬT PHÂN TÍCH (Rút gọn)

| Kỹ thuật               | Thông số đo           | Target                          | Ý nghĩa                            | Hạng Q |
|------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------|
| SEM (freeze-dried gel) | Mạng lưới 3D liên kết | Sợi nano đan xen, không đứt gãy | Chứng minh 3D network              | Q3     |
| TEM + EDX mapping      | Phân tán Ni, Co       | Đốm Ni/Co <5nm, phân tán đều    | Xác nhận in-situ doping thành công | Q2     |
| ICP-MS                 | Ni, Co content (wt%)  | Ni: 3-5%; Co: 6-10%             | Validate loading kim loại          | Q3     |
| Particle size (TEM)    | Trước carbonization   | Phức [Metal-TEPA]: <2nm         | Tiền đoán size sau nung            | Q3     |

 KẾT QUẢ MẪU CHÓT

| Điều kiện             | Cellulose tan (%) | Phân tán NiCo     | Gel strength | Cấu trúc 3D   | Đánh giá                        |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------------------------|
| Thiourea 8%, -10°C    | 70%               | Vón cục nhẹ       | Yếu          | Không đều     | Chưa tối ưu                     |
| Thiourea 12%, -15°C ★ | >95%              | Đồng nhất         | Tốt          | Liên kết chặt | Optimal                         |
| Urea 12%, -15°C       | 85%               | Đồng nhất         | Tốt          | Liên kết chặt | OK, nhưng urea kém hơn thiourea |
| Không TEPA            | >95%              | Kết tủa hydroxide | Tốt          | Tốt           | Mất kim loại (tủa ra ngoài)     |

**Kết luận:** Thiourea 12% + TEPA 2-3g là combo tối ưu

 GHI CHÚ QUAN TRỌNG

Tại sao phải -12°C đến -18°C?

-  -10°C: Cellulose kết tủa → Thất bại

- $<-20^{\circ}\text{C}$ : Dung dịch quá đặc, không khuấy được
- $-12^{\circ}\text{C}$  đến  $-15^{\circ}\text{C}$ : Sweet spot cho dissolution

### **Tại sao Ni:Co = 1:2?**

- $\text{Co}^{3+}/\text{Co}^{4+}$  có hoạt tính xúc tác glucose cao hơn Ni
- Ni stabilize cấu trúc spinel  $\text{NiCo}_2\text{O}_4$
- 1:2 là tỷ lệ tạo spinel lý tưởng

### **Tại sao gel hóa ở $60^{\circ}\text{C}$ ?**

- $<50^{\circ}\text{C}$ : Gel quá chậm ( $>24\text{h}$ )
- $70^{\circ}\text{C}$ : Cellulose phân hủy một phần
- $60^{\circ}\text{C}$ : Gel trong 10-12h, không